

Vijeto teorema

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra Vijeto teorema?

Išsprendus kvadratinę lygtį, jos sprendiniai (šaknys) ir pradinės lygties koeficientai yra glaudžiai susiję. Šį ryšį XVI amžiuje atrado prancūzų matematikas Fransua Vijetas.

Apibrėžimas 1. **Redukuotoji kvadratinė lygtis** – tai tokia kvadratinė lygtis, kurios pirmojo nario (prie x^2) koeficientas yra lygus vienetui ($a = 1$). Tokia lygtis paprastai užrašoma pavidalu $x^2 + px + q = 0$.

Jei turime pilnąją kvadratinę lygtį $ax^2 + bx + c = 0$, mes visada galime ją paversti redukuotąja, tiesiog padaliję abi lygties puses iš koeficiento a .

Teorema 1 (Vijeto teorema pilnajai lygčiai)

Bet kokios kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendinių sumai ir sandaugai galioja šios lygybės:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a}, \\x_1 \cdot x_2 &= \frac{c}{a}.\end{aligned}$$

Irodymas. Tarkime, kad lygtis turi du sprendinius. Pagal kvadratinės lygties šaknų formulę, tie sprendiniai yra:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{ir} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a},$$

kur diskriminantas $D = b^2 - 4ac$.

Pirmiausia raskime šių sprendinių **sumą**:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \\&= \frac{-b - \sqrt{D} - b + \sqrt{D}}{2a} \\&= \frac{-2b}{2a} \\&= -\frac{b}{a}.\end{aligned}$$

Sumos taisyklė įrodyta! Dabar raskime sprendinių **sandaugą**:

$$\begin{aligned}x_1 \cdot x_2 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \cdot \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \\&= \frac{(-b - \sqrt{D})(-b + \sqrt{D})}{4a^2}.\end{aligned}$$

Skaitiklyje pritaikome kvadratų skirtumo formulę $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$:

$$\begin{aligned}x_1 \cdot x_2 &= \frac{(-b)^2 - (\sqrt{D})^2}{4a^2} \\&= \frac{b^2 - D}{4a^2}.\end{aligned}$$

Kadangi $D = b^2 - 4ac$, įsistatome šią išraišką vietoje D :

$$\begin{aligned}x_1 \cdot x_2 &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\&= \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} \\&= \frac{4ac}{4a^2} \\&= \frac{c}{a}.\end{aligned}$$

Sandaugos taisyklė taip pat įrodyta[cite: 2]. □

Teorema 2 (Vijeto teorema redukuotajai lygčiai)

Jei redukuotoji kvadratinė lygtis $x^2 + px + q = 0$ turi sprendinius x_1 ir x_2 , tai tų sprendinių suma yra lygi koeficientui prie x su priešingu ženklu, o sprendinių sandauga yra lygi laisvajam nariui:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= -p, \\x_1 \cdot x_2 &= q.\end{aligned}$$

Įrodymas. Redukuotoji lygtis yra bendrosios kvadratinės lygties atvejis, kai

$$a = 1, \quad b = p, \quad c = q.$$

Įstatę šias reikšmes į jau įrodytą bendrąją Vijeto teoremą, gauname:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{p}{1} = -p, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{q}{1} = q.$$

Teorema redukuotajai lygčiai įrodyta. □

§2 Vijeto teoremos taikymas

Vijeto teorema dažniausiai naudojama atspėti lygties sprendinius neskaičiuojant diskriminanto, rasti lygties koeficientus, jei žinomi sprendiniai, arba patikrinti, ar lygtis išspręsta teisingai.

§2.1 Lygties sprendinių radimas ir spėjimas

Dažnai naudinga tiesiog iš karto pasakyti lygties sprendinių sumą ir sandaugą, nesprendžiant pačios lygties.

Pavyzdys 1

Neskaiciuodami lygties sprendinių, raskite jų sumą ir sandaugą:

$$2x^2 - 14x + 24 = 0$$

Sprendimas. Ši lygtis yra pilnoji, kur $a = 2$, $b = -14$, $c = 24$. Pagal bendrąją Vijeto teorema:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-14}{2} = 7$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{24}{2} = 12$$

Atsakymas: suma lygi 7, sandauga lygi 12.

Pavyzdys 2

Taikydami Vijeto teorema, raskite lygties $x^2 - 5x + 6 = 0$ sprendinius.

Sprendimas. Ši lygtis yra redukuotoji ($a = 1$). Pagal Vijeto teorema:

$$x_1 + x_2 = -(-5) = 5,$$

$$x_1 \cdot x_2 = 6.$$

Mums reikia sugalvoti du skaičius, kuriuos sudauginę gautume 6, o sudėję gautume 5. Skaičių 6 galime gauti dauginant $1 \cdot 6$ arba $2 \cdot 3$. Tikriname sumas: $1 + 6 = 7$ (netinka), $2 + 3 = 5$ (tinka). Vadinasi, sprendiniai yra 2 ir 3.

Atsakymas: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$.

Pavyzdys 3

Raskite lygties $x^2 + 2x - 15 = 0$ sprendinius.

Sprendimas. Pagal Vijeto teorema:

$$x_1 + x_2 = -2,$$

$$x_1 \cdot x_2 = -15.$$

Kadangi sandauga neigiama (-15), sprendiniai turi būti skirtingų ženklų. Skaičių 15 duoda sandaugos $1 \cdot 15$ ir $3 \cdot 5$. Kadangi suma neigiama (-2), didesnysis skaičius modulyje turi būti neigiamas. Išbandome porą 3 ir -5 : $3 \cdot (-5) = -15$ (tinka), $3 + (-5) = -2$ (tinka).

Atsakymas: $x_1 = 3$, $x_2 = -5$.

§2.2 Sprendinių sudarymas ir koeficientų radimas

Pavyzdys 4

Kvadratinės lygties $x^2 + px - 14 = 0$ vienas sprendinys yra $x_1 = 2$. Raskite antrąjį lygties sprendinį x_2 ir koeficientą p .

Sprendimas. Pagal Vijeto teoremos sandaugos taisyklę žinome:

$$x_1 \cdot x_2 = -14$$

$$2 \cdot x_2 = -14$$

$$x_2 = -7.$$

Dabar pasinaudojame sumos taisykle, kad rastume koeficientą p :

$$x_1 + x_2 = -p$$

$$2 + (-7) = -p$$

$$-5 = -p$$

$$p = 5.$$

Atsakymas: $x_2 = -7$, $p = 5$.

Pavyzdys 5

Sukurkite redukuotąją kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $x_1 = 4$ ir $x_2 = -9$.

Sprendimas. Naudojame Vijeto teoremą atvirkščiai. Raskime sumą ir sandaugą:

$$x_1 + x_2 = 4 + (-9) = -5,$$

$$x_1 \cdot x_2 = 4 \cdot (-9) = -36.$$

Pagal teoremą žinome, kad $-p = -5$ (t. y. $p = 5$) ir $q = -36$. Įstatome į formą $x^2 + px + q = 0$:

$$x^2 + 5x - 36 = 0.$$

Atsakymas: $x^2 + 5x - 36 = 0$.

§2.3 Simetrinių reiškinių skaičiavimas

Vijeto teorema itin naudinga, kai norime apskaičiuoti reiškinius, sudarytus iš lygties sprendinių, bet pačių sprendinių žinoti (ar skaičiuoti) nenorime. Pavyzdžiui, sprendinių kvadratų sumą ($x_1^2 + x_2^2$) arba kubų sumą ($x_1^3 + x_2^3$). Mes šiuos reiškinius galime išreikšti per sprendinių sumą ($x_1 + x_2$) ir sandaugą ($x_1 x_2$), o jas jau žinome iš Vijeto teoremos.

Pastaba 1. Svarbios algebrinės tapatybės:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$$

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)((x_1 + x_2)^2 - 3x_1 x_2)$$

Pavyzdys 6

Neskaičiuodami lygties $x^2 - 6x + 7 = 0$ sprendinių, raskite jų kvadratų sumą $x_1^2 + x_2^2$.

Sprendimas. Pagal Vijeto teoremą žinome:

$$x_1 + x_2 = 6$$

$$x_1 \cdot x_2 = 7$$

Pasinaudojame tapatybe kvadratų sumai:

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 \\ &= 6^2 - 2 \cdot 7 \\ &= 36 - 14 = 22. \end{aligned}$$

Atsakymas: 22.

Pavyzdys 7

Neskaičiuodami lygties $x^2 + 3x - 5 = 0$ sprendinių, raskite jų kubų sumą $x_1^3 + x_2^3$.

Sprendimas. Pagal Vijeto teoremą:

$$x_1 + x_2 = -3$$

$$x_1 \cdot x_2 = -5$$

Pasinaudojame tapatybe kubų sumai:

$$\begin{aligned} x_1^3 + x_2^3 &= (x_1 + x_2)((x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2) \\ &= (-3)((-3)^2 - 3 \cdot (-5)) \\ &= (-3)(9 + 15) \\ &= (-3) \cdot 24 = -72. \end{aligned}$$

Atsakymas: -72 .

§3 Uždaviniai

Uždavinys 3.1. Neskaičiuodami lygties sprendinių, nustatykite jų sumą ir sandaugą:

(1) $x^2 - 9x + 20 = 0$

(2) $x^2 + 11x - 15 = 0$

(3) $3x^2 - 15x + 9 = 0$

(4) $-2x^2 - 8x + 10 = 0$

(5) $4x^2 + 12x - 7 = 0$

(6) $5x^2 - 20x + 15 = 0$

(7) $-3x^2 + 6x + 9 = 0$

(8) $7x^2 + 14x - 21 = 0$

(9) $2x^2 - 10x - 12 = 0$

(10) $-4x^2 - 4x + 8 = 0$

Uždavinys 3.2. Taikydami Vijeto teoremą, raskite šių kvadratinių lygčių sprendinius:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) $x^2 - 7x + 10 = 0$ | (2) $-x^2 + 8x - 12 = 0$ |
| (3) $x^2 + 5x + 6 = 0$ | (4) $-x^2 - 9x - 20 = 0$ |
| (5) $x^2 - 3x - 10 = 0$ | (6) $-x^2 - 4x + 21 = 0$ |
| (7) $x^2 - x - 20 = 0$ | (8) $-x^2 - x + 30 = 0$ |

Uždavinys 3.3. Žinomas vienas lygties sprendinys x_1 . Raskite antrąjį sprendinį x_2 ir nežinomą koeficientą (p arba q):

- | | |
|--|--|
| (1) $x^2 + px + 12 = 0$, kai $x_1 = 3$ | (2) $-x^2 - 6x + q = 0$, kai $x_1 = 4$ |
| (3) $x^2 + px - 24 = 0$, kai $x_1 = -6$ | (4) $-x^2 + 8x + q = 0$, kai $x_1 = -5$ |
| (5) $-x^2 + 10x + q = 0$, kai $x_1 = 2$ | (6) $x^2 - px - 18 = 0$, kai $x_1 = 6$ |

Uždavinys 3.4. Parašykite redukuotąją kvadratinę lygtį pavidalu $x^2 + px + q = 0$, jei žinomi jos sprendiniai:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| (1) $x_1 = 2, x_2 = 5$ | (2) $x_1 = -3, x_2 = 7$ |
| (3) $x_1 = -4, x_2 = -6$ | (4) $x_1 = 1, x_2 = -8$ |
| (5) $x_1 = 3, x_2 = -2$ | (6) $x_1 = 0, x_2 = 4$ |

Uždavinys 3.5. Tarkime, kad x_1 ir x_2 yra lygties sprendiniai. Neskaičiuodami pačių sprendinių, raskite jų kvadratų sumą $x_1^2 + x_2^2$:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) $-x^2 + 4x - 2 = 0$ | (2) $x^2 + 5x - 3 = 0$ |
| (3) $x^2 - 7x + 10 = 0$ | (4) $-2x^2 + 8x - 4 = 0$ |
| (5) $x^2 + 2x - 1 = 0$ | (6) $-3x^2 + 6x - 1 = 0$ |

Uždavinys 3.6. Tarkime, kad $x_1 < x_2$ yra lygties sprendiniai. Neskaičiuodami pačių sprendinių, raskite skirtumą $x_1^3 - x_2^3$:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) $x^2 - 5x + 6 = 0$ | (2) $-x^2 - x + 6 = 0$ |
| (3) $x^2 - 7x + 10 = 0$ | (4) $-x^2 - 4x + 5 = 0$ |
| (5) $x^2 - 6x + 8 = 0$ | (6) $-x^2 + 2x + 8 = 0$ |

§4 Atsakymai

Uždavinys 3.1.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (1) suma 9, sandauga 20; | (2) suma -11 , sandauga -15 ; |
| (3) suma 5, sandauga 3; | (4) suma -4 , sandauga -5 . |
| (5) suma -3 , sandauga $-\frac{7}{4}$; | (6) suma 4, sandauga 3; |
| (7) suma 2, sandauga -3 ; | (8) suma -2 , sandauga -3 ; |
| (9) suma 5, sandauga -6 ; | (10) suma -1 , sandauga -2 . |

Uždavinys 3.2.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) $x_1 = 2, x_2 = 5$; | (2) $x_1 = 2, x_2 = 6$; |
| (3) $x_1 = -2, x_2 = -3$; | (4) $x_1 = -4, x_2 = -5$. |
| (5) $x_1 = -2, x_2 = 5$; | (6) $x_1 = -7, x_2 = 3$; |
| (7) $x_1 = -4, x_2 = 5$; | (8) $x_1 = -6, x_2 = 5$. |

Uždavinys 3.3.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (1) $x_2 = 4, p = -7$; | (2) $x_2 = -10, q = 40$; |
| (3) $x_2 = 4, p = 2$; | (4) $x_2 = 13, q = 65$; |
| (5) $x_2 = 8, q = 32$; | (6) $x_2 = -3, p = 3$. |

Uždavinys 3.4.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (1) $x^2 - 7x + 10 = 0$; | (2) $x^2 - 4x - 21 = 0$; |
| (3) $x^2 + 10x + 24 = 0$; | (4) $x^2 + 7x - 8 = 0$; |
| (5) $x^2 - x - 6 = 0$; | (6) $x^2 - 4x = 0$. |

Uždavinys 3.5.

- | | |
|---------|----------------------|
| (1) 12; | (2) 31; |
| (3) 29; | (4) 12; |
| (5) 6; | (6) $\frac{10}{3}$. |

Uždavinys 3.6.

- | | |
|--------------|--------------|
| (1) -19 ; | (2) -35 . |
| (3) -117 ; | (4) -126 ; |
| (5) -56 ; | (6) -72 . |